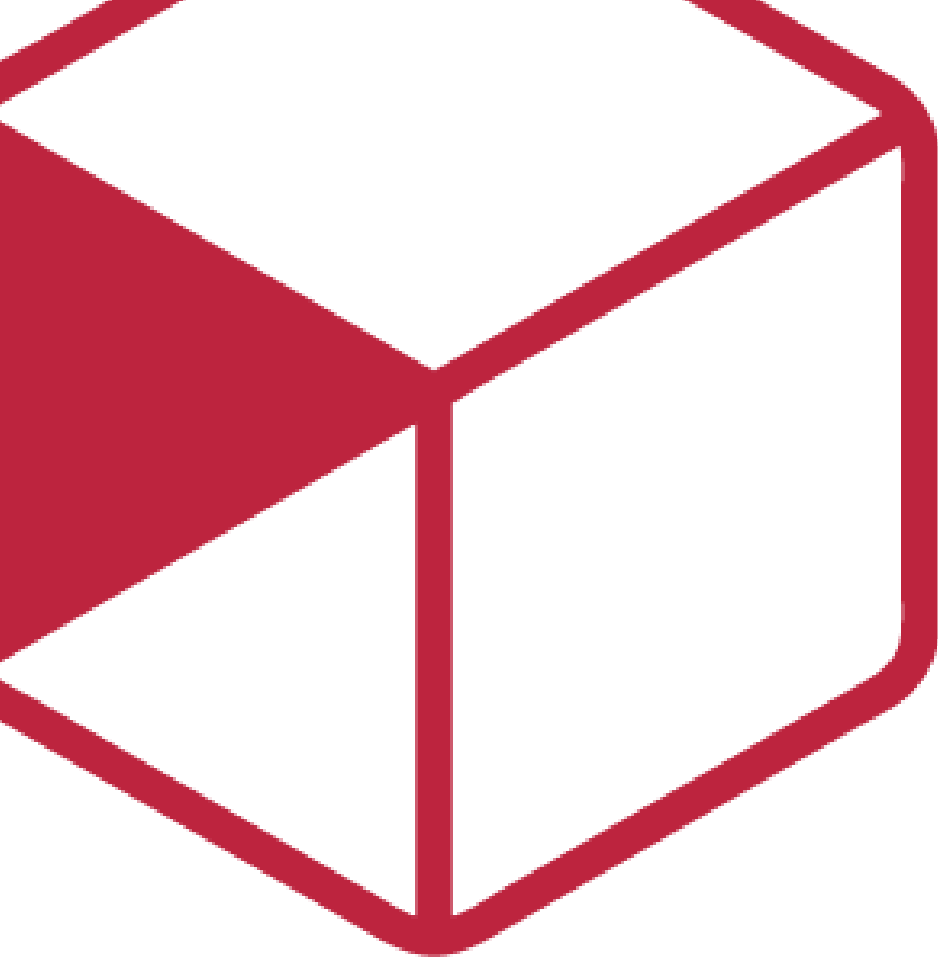




# [R16A-RE-FU-017][DIS-SOL]

## Diseño de la solución

\*\*Diseño de la solución\*\*

---

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMATO</b>    | N/A                                                                      |
| <b>PROYECTO</b>   | R16 - Adquisiciones                                                      |
| <b>REFERENCIA</b> | <a href="#">R16A-131: R16A-RE-FU-017 - [DIS] - Diseño de la solución</a> |
| <b>VERSIÓN</b>    | 1.2                                                                      |
| <b>FECHA</b>      | 17 jul 2026                                                              |
| <b>AUTOR</b>      | A. Javier Antúnez Estrada                                                |
| <b>REVISOR</b>    | Juan David García Cruz                                                   |

## Contenido

|                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| 1. Propósito del documento                                                                                                                                                                            | 3         |
| 2. Alcance                                                                                                                                                                                            | 3         |
| Contexto de scope — decisión "Quitar Perú" (2026-07-17)                                                                                                                                               | 3         |
| Delta específico de Perú (lo que sí define este documento):                                                                                                                                           | 4         |
| Incluye (idéntico a RE-FU-016, ver ese documento para el detalle):                                                                                                                                    | 4         |
| No incluye:                                                                                                                                                                                           | 4         |
| <b>Visión general del diseño</b>                                                                                                                                                                      | <b>6</b>  |
| 1. Objetivo técnico                                                                                                                                                                                   | 6         |
| 2. Componentes involucrados                                                                                                                                                                           | 6         |
| <b>Diseño funcional detallado</b>                                                                                                                                                                     | <b>8</b>  |
| 1. Flujo 1 — Generación y previsualización                                                                                                                                                            | 8         |
| 2. Flujo 2 — Confirmación y persistencia post-envío                                                                                                                                                   | 8         |
| 3. Flujo 3 — Consulta histórica desde Validar Cobro                                                                                                                                                   | 8         |
| 4. Criterios de aceptación del requisito                                                                                                                                                              | 9         |
| 5. Reglas técnicas aplicadas                                                                                                                                                                          | 11        |
| <b>Nota de nomenclatura (RT-P03): el sufijo PRO de TemplateKey es por "Proforma", mismo patrón que COT (Cotización) y PED (Pedido) ya usados para esos otros tipos de documento con esta fórmula.</b> | <b>12</b> |
| <b>Diseño de componentes</b>                                                                                                                                                                          | <b>13</b> |
| 1. Modelo de datos de entrada (DTO) — delta contra RE-FU-016                                                                                                                                          | 13        |
| 2. Estructura del PDF por secciones                                                                                                                                                                   | 13        |
| <b>Impacto Técnico</b>                                                                                                                                                                                | <b>15</b> |
| 1. Impacto en código existente                                                                                                                                                                        | 15        |
| 2. Impacto en modelos / BD                                                                                                                                                                            | 15        |
| Diccionario de datos — catMoneda (delta)                                                                                                                                                              | 16        |
| <b>Manejo de Errores y Excepciones</b>                                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| <b>Estrategia de Pruebas</b>                                                                                                                                                                          | <b>18</b> |
| <b>Dudas y Pendientes</b>                                                                                                                                                                             | <b>19</b> |
| <b>Control de versiones</b>                                                                                                                                                                           | <b>22</b> |



# Introducción

## 1. Propósito del documento

Definir el diseño de la solución técnica **backend** para el requisito **R16A-RE-FU-017 (Proforma Perú)**: generación dinámica del PDF de Proforma para pedidos Prepago de clientes con Región Perú, sobre la misma arquitectura ya diseñada y cerrada en `Analisis/[R16A-RE-FU-016][DIS-SOL] Diseño de la solución.md` (v1.11, en adelante "DIS-SOL de RE-FU-016").

**Este documento no repite lo ya resuelto en RE-FU-016.** Documenta únicamente el *delta*: qué reutiliza tal cual, qué cambia por tratarse de Perú (IGV — Impuesto General a las Ventas, RUC — Registro Único de Contribuyentes, CCI — Código de Cuenta Interbancario, SUNAT — Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) y qué queda pendiente por brechas de información del cliente. Toda sección, regla técnica (RT) o componente no mencionado aquí se asume **idéntico** al DIS-SOL de RE-FU-016.

## 2. Alcance

Cubre exclusivamente la capa backend de RE-FU-017: generación, foliado, persistencia y consulta histórica del PDF de Proforma para pedidos de clientes Perú, dentro de `ProquifaDotNetFinanzas`.

### Contexto de scope — decisión "Quitar Perú" (2026-07-17)

El cliente canceló Facturación y Timbrado de Perú. **Esto no reduce el alcance de RE-FU-017** — la Proforma se conserva íntegra, con todas sus capacidades (generación, foliado, persistencia, consulta histórica). Lo que cambia es qué pasa *después* de la Proforma:

- La Proforma de Perú nunca transiciona a `Facturada`. Cierra su ciclo en el estado `CompletadaSinFactura` (agregado a `catEstadoProforma` en el DIS-SOL de RE-FU-016 v1.11), responsabilidad de **RE-FU-029** (Alberto), no de este requisito.
- `FacturaId` en `tpProformaPedido` se queda siempre `NULL` para Perú — la columna la define RE-FU-016, no se toca aquí.
- El escenario real de tramitación en Perú queda reducido a **Prepago sin controlados y sin Factura por Adelantado (FAA)** (Golocaer S.A.C. no completa FAA ni maneja NC — Notas de Crédito — en Perú tras la decisión). RT-13 del DIS-SOL de RE-FU-016 (los controlados no bloquean la generación)



sigue aplicando igual, aunque en la práctica el caso "con controlados" sea infrecuente en Perú.

#### Delta específico de Perú (lo que sí define este documento):

- Datos de negocio propios de Perú: RUC (no RFC), CCI de 20 dígitos (no CLABE), IGV 18% (no IVA), moneda "SOLES" (no "NUEVOS SOLES").
- `TemplateKey = GOLPERU_PER_PRO` — única empresa Perú: **Golocaer S.A.C.**, entidad legal distinta de Golocaer México.
- Extensión de `AmountInWordsService` para soportar PEN.
- Template nuevo en `DocumentBuilder` (`GOLPERU_PER_PRO`) — diseño visual fuera de alcance backend, igual que en RE-FU-016. Incluye la leyenda "Contado"/"Crédito" (DUDA-043) como texto fijo de plantilla (confirmado por Armando) — no requiere campo en el DTO.

#### Incluye (idéntico a RE-FU-016, ver ese documento para el detalle):

- `ProformaService`, `DocumentBuilderHttpClient`, `ProquifaDotNetArchivoProxy`, `AmountInWordsService`, foliador vía `ProformaFolioGenerator.GenerateAsync()` (RE-FU-013), snapshot histórico (Opción A), envío de correo con reintento (`NotificacionesHttpClient` + cola `RabbitMQ` + `ProformaEmailRetryWorker`).
- Tablas `tpProformaPedido`, `tpProformaPartidaPedido`, `tpProformaCuentaBancaria`, `catEstadoProforma` — ya diseñadas **region-neutral** en RE-FU-016 (nombres de columna como `TasaImpuesto/MontoImpuesto`, no IVA; RT-10) para que RE-FU-017 no requiera DDL nuevo.

#### No incluye:

- Todo lo listado como "No incluye" en el DIS-SOL de RE-FU-016 (conversión a Factura, frontend, diseño visual del PDF, envío de correo en sí, gestión del foliador, construcción de REF. CLIENTE).
- Facturación y Timbrado de Perú (RE-FU-020, RE-FU-022, RE-FU-033/035) — fuera de alcance completo del proyecto tras "Quitar Perú".
- Detracciones/Percepciones SUNAT: campo capturable a futuro, pero **no se timbra** (no aplica mientras no haya timbrado en Perú) — ver Duda B5.



## Visión general del diseño

### 1. Objetivo técnico

Idéntico al de RE-FU-016 (generación bajo demanda, persistencia post-envío con folio único, consulta histórica sin regeneración), aplicado a pedidos de clientes con `Region.ClaveISO = "PER"` y empresa emisora **Golocaer S.A.C.** (GOLPERU).

### 2. Componentes involucrados

No hay componentes nuevos de infraestructura — RE-FU-017 es el **segundo consumidor** de todo lo construido en RE-FU-016 (`ProformaService`, `DocumentBuilderHttpClient`, `ProquifaDotNetArchivoProxy`, `AmountInWordsService`, mecánica de colas). El diagrama de componentes del DIS-SOL de RE-FU-016 (sección "Visión general del diseño", punto 2) aplica sin cambios; solo se agrega una fila a la tabla de templates del DocumentBuilder:

| Aplicativo              | Componente                  | Delta para Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DocumentBuilder         | Template<br>GOLPERU_PER_PRO | Quinta variante visual (los otros cuatro son GOL/MUN/PQF/PRO_MEX_PRO, todos México), branding Golocaer S.A.C. Perú. Assets/diseño pendientes (Duda B3/B6/B7).                                                                                                                                                                                                                         |
| ProquifaDotNet.Finanzas | AmountInWordsService        | Deja de resolver <code>nombreMoneda</code> con tabla hardcodeda por moneda: pasa a leer <code>catMoneda.Leyenda</code> (columna nueva, RT-P06) y convertirla a mayúsculas. Perú solo requiere que la fila PEN tenga <code>Leyenda = "Soles"</code> ; <code>denominacion = ""</code> (sin sufijo, a diferencia de "M.N."/"USD" — confirmado contra PDF real de Golocaer Perú, RT-P02). |
| Base de Datos           | Empresa                     | Requiere fila para Golocaer S.A.C. Perú ( <code>Prefijo = GOLPERU</code> ), distinta de Golocaer México ( <code>Prefijo = GOL</code> ). Datos legales pendientes (Duda B3).                                                                                                                                                                                                           |
| Base de Datos           | Region                      | Requiere fila <code>ClaveISO = "PER"</code> con <code>Impuesto = 0.18</code> (IGV) — a confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |           |                                                                                                   |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | que ya exista de un requisito previo (R16A-RE-FU-001/004); RE-FU-017 no la crea, solo la consume. |
| Base de Datos | catMoneda | Nueva columna Leyenda (RT-P06) — catálogo compartido, no exclusivo de Perú.                       |



## Diseño funcional detallado

Los tres flujos (Generación/previsualización, Confirmación/persistencia, Consulta histórica) son **estructuralmente idénticos** a los del DIS-SOL de RE-FU-016 — mismos endpoints, mismas fases, mismo Patrón de Bloqueo Pesimista de Fase Terminal para el folio. Se documenta solo el delta por paso.

### 1. Flujo 1 — Generación y previsualización

Sin cambios de flujo. Delta de contenido:

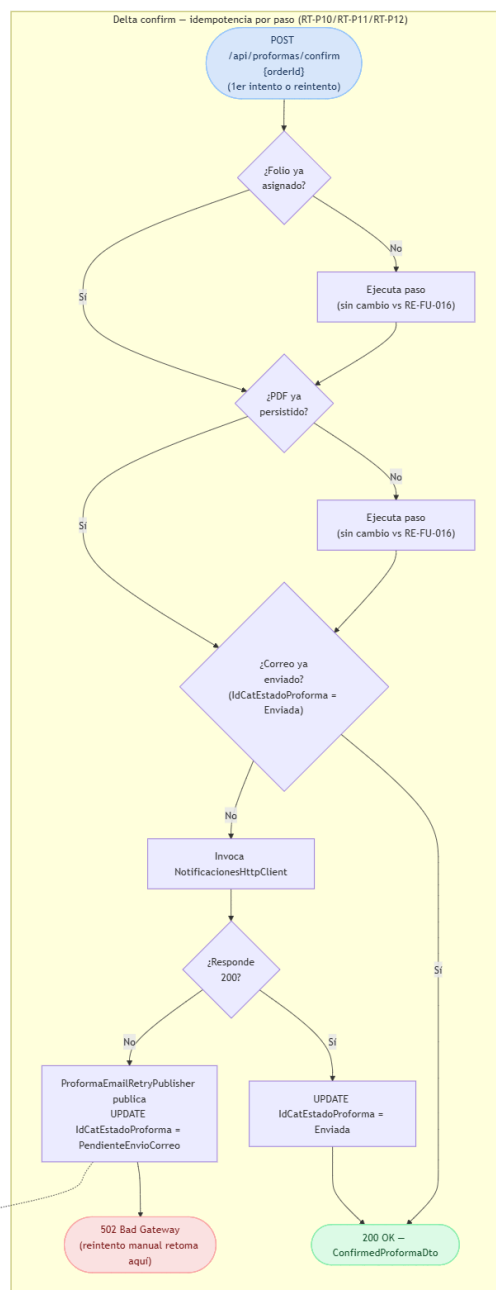
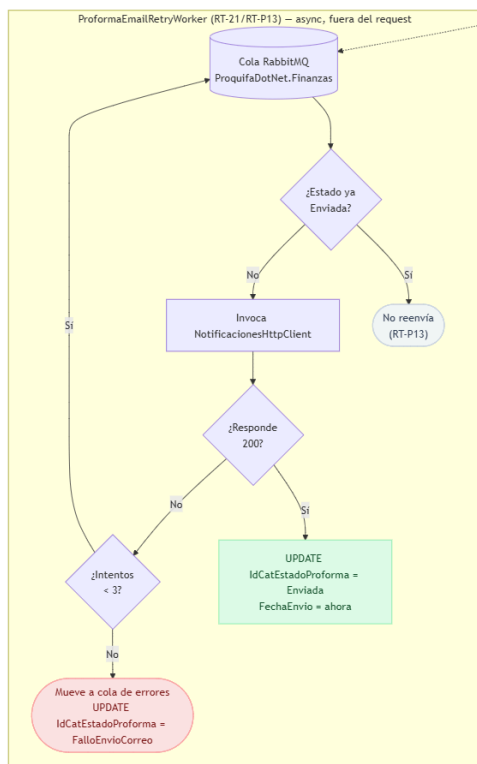
- El cálculo de impuesto por partida (paso 5 del Flujo 1 de RE-FU-016) sigue leyendo `tpPartidaPedido.IVA` sin recalculer (RT-10) — el nombre de columna es legado de México, pero el valor que contiene para un pedido Perú es el monto de IGV ya calculado por Logística. No se renombra la columna origen; solo el DTO/BD de Proforma usan nombres region-neutral.
- `Region.Impuesto` para Perú = `0.18` (IGV) en vez de `0.16` (IVA) — mismo campo, mismo mecanismo (RT-01).
- La condición de pago (`Totals.PaymentTerms`, RT-20) se resuelve igual vía `catCondicionesDePago`, sin cambios — la leyenda "Contado"/"Crédito" (DUDA-043) no se calcula en backend, es texto fijo de la plantilla `GOLPERU_PER_PRO` (RT-P09).

### 2. Flujo 2 — Confirmación y persistencia post-envío

Fases 1/2/3 y transacción compartida con `ProformaFolioGenerator` sin cambios. Delta:

- El folio se genera con el mismo formato `PRF-{MMDDAA}-{NNNN}` — el foliador (RE-FU-013) no distingue región.
- `Controlados` (evaluado vía `fnEsProductoControlado`) se persiste igual; no bloquea la generación en ningún caso (RT-13), aunque el escenario real de Perú lo haga infrecuente (ver Alcance).
- El estado resultante tras `Enviada` es responsabilidad de **RE-FU-029**, que para Perú transiciona a `CompletadaSinFactura` en vez de `Facturada` (ya modelado en `catEstadoProforma` desde v1.11 de RE-FU-016) — RE-FU-017 no implementa esa transición, solo la deja disponible.
- **Corrección al comportamiento de respuesta del `confirm` (sobrescribe RT-21 de RE-FU-016 v1.10/1.11):** el endpoint deja de responder siempre `200 OK` independientemente del resultado del correo. Ahora responde `502` si el correo no se envía sincrónicamente (queda encolado en RabbitMQ) — ver RT-P10 a RT-P13.

- **Reintento manual:** el frontend reintenta llamando al **mismo endpoint** `POST /api/proformas/confirm {orderId}` — no hay endpoint separado. El endpoint se vuelve idempotente por paso (folio, persistencia, correo), de modo que un reintento solo ejecuta lo que faltó del primer intento, sin importar en qué paso falló originalmente (RT-P10/RT-P11).





```

None
```mermaid
flowchart TD
    subgraph SYNC["Delta confirm - idempotencia por paso (RT-P10/RT-P11/RT-P12)"]
        A(["POST /api/proformas/confirm\n{orderId}\n(1er intento o reintento)"]) --> V1{"¿Folio ya\nasignado?"}
        V1 -- No --> FOL["Ejecuta paso\n(sin cambio vs RE-FU-016)"]
        V1 -- Sí --> V2
        FOL --> V2{"¿PDF ya\npersistido?"}
        V2 -- No --> GEN["Ejecuta paso\n(sin cambio vs RE-FU-016)"]
        V2 -- Sí --> V3
        GEN --> V3{"¿Correo ya\nenviado?\n(IdCatEstadoProforma = Enviada)"}
        V3 -- Sí --> OK(["200 OK - ConfirmedProformaDto"])
        V3 -- No --> MAIL["Invoca NotificacionesHttpClient"]
        MAIL --> V4{"¿Responde\n200?"}
        V4 -- Sí --> ENVIADA["UPDATE IdCatEstadoProforma = Enviada"]
        V4 -- No --> ENCOLA["ProformaEmailRetryPublisher publica\nUPDATE IdCatEstadoProforma = PendienteEnvioCorreo"]
        ENVIADA --> OK
        ENCOLA --> ERR(["502 Bad Gateway\n(reintento manual retoma aquí)"])
    end

    ENCOLA -.-> Q(["Cola RabbitMQ\nProquifaDotNet.Finanzas"])

    subgraph ASYNC["ProformaEmailRetryWorker (RT-21/RT-P13) - async, fuera del request"]
        Q --> WV1{"¿Estado ya\nEnviada?"}
        WV1 -- Sí --> WSKIP(["No reenvía\n(RT-P13)"])
        WV1 -- No --> WMAIL["Invoca NotificacionesHttpClient"]
        WMAIL --> WV2{"¿Responde\n200?"}
        WV2 -- Sí --> WOK["UPDATE IdCatEstadoProforma = Enviada\nFechaEnvio = ahora"]
        WV2 -- No --> WV3{"¿Intentos\n< 3?"}
        WV3 -- Sí --> Q
        WV3 -- No --> WDEAD(["Mueve a cola de errores\nUPDATE IdCatEstadoProforma = FalloEnvioCorreo"])
    end

    style A fill:#DBEAFF,stroke:#93C5FD,color:#1E3A5F
    style OK fill:#DCFCE7,stroke:#86EFAC,color:#14532D
    style ERR fill:#FEE2E2,stroke:#FCA5A5,color:#7F1D1D
    style WOK fill:#DCFCE7,stroke:#86EFAC,color:#14532D
    style WDEAD fill:#FEE2E2,stroke:#FCA5A5,color:#7F1D1D
    style WSKIP fill:#F1F5F9,stroke:#CBD5E1,color:#334155
    ...

```

### 3. Flujo 3 — Consulta histórica desde Validar Cobro

Sin ningún delta — idéntico al Flujo 3 del DIS-SOL de RE-FU-016.



#### 4. Criterios de aceptación del requisito

**Leyenda:**  Cubierto ·  Pendiente ·  Parcial ·  Fuera de alcance (plantilla/diseño)

| CA | Sección  | Descripción                | Estado                                                                              | Justificación                                                                                                |
|----|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | Cabecera | Logo empresa emisora       |    | Igual que RE-FU-016 A1.                                                                                      |
| A2 | Cabecera | Disclaimer legal SUNAT     |    | Texto propuesto sin validar (Duda B4).                                                                       |
| A3 | Cabecera | Título "Proforma"          |    | Resuelta (DUDA-041).                                                                                         |
| A4 | Cabecera | Folio PRF-MMDDYY-NNNN      |    | Igual que RE-FU-016 (RT-04).                                                                                 |
| A5 | Cabecera | Vigencia DD/MM/YY YY       |  | Resuelta (DUDA-033), ver RE-FU-016.                                                                          |
| B1 | Cliente  | Razón Social               |  | Igual que RE-FU-016.                                                                                         |
| C1 | Partidas | Tabla de partidas          |  | Igual que RE-FU-016 (RT-18); símbolo "S/".                                                                   |
| D1 | Pago     | Sub-Total, IGV, Gran Total |  | Igual que RE-FU-016 (RT-01), tasa 18%.                                                                       |
| D2 | Pago     | Monto en letras            |  | Requiere carga de dato <code>catMoneda</code> . Leyenda para PEN (RT-P06); denominación sin sufijo (RT-P02). |
| D3 | Pago     | Tipo de cambio             |  | Igual que RE-FU-016 (RT-02).                                                                                 |

|              |                 |                                                 |   |                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D4</b>    | Pago            | Condicione<br>s de pago                         | ✓ | Igual que RE-FU-016 (RT-20).                                                                                                                  |
| <b>D5</b>    | Pago            | Clasificació<br>n<br>Contado/Cr<br>édito        | ✓ | Resuelta (DUDA-043), fija en<br>plantilla (RT-P09).                                                                                           |
| <b>E1</b>    | Bancarios       | Cuentas<br>Golocaer<br>Perú                     | ✓ | Mecanismo resuelto (Duda<br>B1/DUDA-118): dos cuentas<br>activas más recientes, igual que<br>RE-FU-016.                                       |
| <b>E2</b>    | Bancarios       | REF.<br>CLIENTE<br>por cuenta                   | ✓ | Por cuenta, sin lógica especial<br>de banco para Perú (Duda<br>B2/DUDA-118).                                                                  |
| <b>E3</b>    | Bancarios       | CCI de 20<br>dígitos                            | ● | Mecanismo de selección resuelto<br>(Duda B1/B2); valores reales de<br>cuentas Golocaer Perú aún<br>pendientes de datos maestros<br>(Duda B3). |
| <b>F1</b>    | Facturació<br>n | RUC,<br>Razón<br>Social,<br>Dirección<br>fiscal | ✓ | Igual que RE-FU-016, con RUC.                                                                                                                 |
| <b>G1</b>    | Entrega         | Pedido,<br>Parciales,<br>Contacto,<br>Lugar     | ✓ | Igual que RE-FU-016 (RT-19).                                                                                                                  |
| <b>H1-H5</b> | Pie             | Contacto,<br>certificacion<br>es,<br>paginación | ● | H2/H4 igual RE-FU-016;<br>H1/H3/H5 pendientes (Duda<br>B3/B6/B7).                                                                             |



|              |              |                            |   |                      |
|--------------|--------------|----------------------------|---|----------------------|
| <b>J1-J5</b> | Persistencia | Generación, consulta, etc. | ✓ | Igual que RE-FU-016. |
|--------------|--------------|----------------------------|---|----------------------|

## 5. Reglas técnicas aplicadas

Numeradas con prefijo RT-P (Perú) para no chocar con la numeración RT-01..21 de RE-FU-016, que sigue aplicando sin cambios salvo lo indicado explícitamente.

| Regla  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RT-P01 | La leyenda "Contado"/"Crédito" (DUDA-043) reemplaza para Perú la leyenda PUE mexicana ("Pago en una sola exhibición"), que <b>no aplica</b> a documentos peruanos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RT-P02 | Para Perú, <code>denominacion = ""</code> (cadena vacía, <b>sin</b> sufijo tipo "M.N." o "USD") — confirmado contra el PDF real de Golcaer Perú: "(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE SOLES 60/100)", sin denominación al final. <code>nombreMoneda</code> ya no se hardcodea por moneda (ver RT-P06) — Perú solo requiere que la fila <code>PEN</code> de <code>catMoneda</code> tenga <code>Leyenda = "Soles"</code> . |
| RT-P03 | <code>TemplateKey</code> para Perú = <code>GOLPERU_PER_PRO</code> , resuelto por la misma fórmula ya generalizada en RE-FU-016 v1.9 ( <code>{Empresa.Prefijo}_{Region.ClaveISO}_{PrefixFile}</code> , RT-06) — sin cambio de lógica, solo requiere que exista la fila de <code>Empresa</code> con <code>Prefijo = GOLPERU</code> .                                                                                                 |
| RT-P04 | El impuesto por partida y del header sigue las mismas reglas que RT-01/RT-10 de RE-FU-016 (precisión decimal, suma por partida, no plano sobre subtotal) — la tasa 0.18 (IGV) se obtiene de <code>Region.Impuesto</code> para <code>ClaveISO = "PER"</code> , mismo mecanismo que México con 0.16 (IVA).                                                                                                                           |
| RT-P05 | <code>Customer.FiscalAddress</code> , al provenir de <code>vDireccion.DireccionCompleta</code> (RT-19 de RE-FU-016), incluye el país al final para direcciones de Perú (ej. "...Lima, Lima, Perú", confirmado contra PDF real) — comportamiento heredado de la vista, sin lógica adicional en <code>ProformaService</code> .                                                                                                       |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RT-P06 | <code>AmountInWordsService.Convert</code> (RE-FU-016, sección 5.1) deja de resolver <code>nombreMoneda</code> con una tabla hardcodeda por <code>currencyCode</code> y pasa a leerlo de una columna nueva <code>catMoneda.Leyenda</code> (capitalizada con acentos correctos, ej. "Dólares", "Pesos", "Soles"), convertida a mayúsculas en el servicio. Cambio de fuente global — aplica a todas las monedas ya soportadas por RE-FU-016, no exclusivo de Perú; se documenta en este DIS-SOL porque ambos requisitos se desarrollan juntos. |
| RT-P07 | <code>catMoneda.Moneda</code> (columna existente) no se usa como fuente de <code>nombreMoneda</code> ni se altera — alimenta a otro sistema externo que prohíbe acentos, distinto de <code>catMoneda.Leyenda</code> (RT-P06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RT-P08 | No hay lógica de detracciones/percepciones SUNAT implementada — campo capturable a futuro, fuera de alcance mientras no haya timbrado en Perú (Duda B5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RT-P09 | La leyenda "Contado"/"Crédito" (RT-P01) queda como <b>texto fijo en la plantilla</b> <code>GOLPERU_PER_PRO</code> , no como campo dinámico del DTO — confirmado por Armando; no requiere que <code>ProformaService</code> la calcule ni la envíe. Justificado porque el escenario real de Perú es Prepago-only (ver Alcance), por lo que el valor sería siempre "Contado".                                                                                                                                                                  |
| RT-P10 | El reintento de <code>confirm</code> ante una falla previa (folio, persistencia o correo) reutiliza el <b>mismo endpoint</b> <code>POST /api/proformas/confirm {orderId}</code> — no hay endpoint separado de "reintentar", porque el cliente no sabe en qué paso falló el primer intento.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RT-P11 | <code>confirm</code> es <b>idempotente por paso</b> : antes de ejecutar folio, persistencia (PDF/snapshot) o envío de correo, valida si ese paso ya se completó y lo omite — un reintento solo ejecuta lo que faltó del intento anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RT-P12 | <code>confirm</code> responde <b>502 Bad Gateway</b> si el correo no se envía sincrónicamente y queda encolado en RabbitMQ, en vez de <code>200 OK</code> siempre — sobreescribe el comportamiento de respuesta definido en RT-21 de RE-FU-016 (v1.10/1.11). Si el correo sí se envía (en el intento original o en un reintento manual), responde <code>200 OK</code> .                                                                                                                                                                     |
| RT-P13 | <code>ProformaEmailRetryWorker</code> (cola RabbitMQ, RT-21 de RE-FU-016) valida el estado de la Proforma <b>antes</b> de reintentar el envío: si ya está <code>Enviada</code> (por ejemplo, por un reintento manual del usuario vía RT-P10), no reenvía y da por completado ese mensaje de la cola.                                                                                                                                                                                                                                        |



**Nota de nomenclatura (RT-P03):** el sufijo PRO de TemplateKey es por "Proforma", mismo patrón que COT (Cotización) y PED (Pedido) ya usados para esos otros tipos de documento con esta fórmula.



## Diseño de componentes

### 1. Modelo de datos de entrada (DTO) — delta contra RE-FU-016

`ProformaDocumentDto/ProformaModel` (definidos en el DIS-SOL de RE-FU-016, sección "Diseño de componentes", punto 1) se reutilizan **sin cambio de forma**. Perú no agrega ningún campo nuevo al DTO — la leyenda "Contado"/"Crédito" (DUDA-043, RT-P09) queda fija en la plantilla del `DocumentBuilder`, no viaja por el DTO.

Contenido esperado por campo para un documento Perú (sin cambio de esquema, solo de valores):

| Campo del DTO                             | Contenido para Perú                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>TemplateKey</code>                  | "GOLPERU_PER_PRO" (RT-P03)                                                                                |
| <code>Customer.TaxId</code>               | RUC (11 dígitos) en vez de RFC                                                                            |
| <code>Totals.Currency</code>              | "PEN"                                                                                                     |
| <code>Totals.TaxRate</code>               | "18%" (IGV)                                                                                               |
| <code>Totals.GrandTotalInWords</code>     | "...SOLES 60/100" — sin denominación final (RT-P02)                                                       |
| <code>BankAccounts[].InterbankCode</code> | CCI (20 dígitos) en vez de CLABE (18 dígitos) — mismo campo, ya renombrado de forma genérica en RE-FU-016 |
| <code>BankAccounts[].CustomerRef</code>   | Confirmado que es por cuenta, no por cliente (ver Criterio E2)                                            |

Ningún otro campo del DTO cambia de forma. El mecanismo de `BankAccounts[]/CustomerRef` ya quedó resuelto (Duda B1/B2, DUDA-118/036) — la disponibilidad real de valores (`InterbankCode` con CCI de las cuentas Golocaer Perú) sigue pendiente de los datos maestros de Duda B3.

### 2. Estructura del PDF por secciones

Igual mapeo que el DIS-SOL de RE-FU-016 (sección "Diseño de componentes", punto 2), con dos deltas de contenido:

| Bloque del PDF | Delta para Perú |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|



|          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabecera | Disclaimer SUNAT (Criterio A2, texto propuesto sin validar) en vez de disclaimer SAT                                                                                                                             |
| Pago     | Etiqueta "IGV (18%)" en vez de "IVA (16%)" — fija en la plantilla GOLPERU_PER_PRO, alimentada por <code>Totals.TaxRate</code> ; leyenda "Contado"/"Crédito" (RT-P09) también fija en plantilla, sin dato del DTO |





## Impacto Técnico

### 1. Impacto en código existente

| Tipo                           | Componente                                 | Cambio                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adaptar</b>                 | AmountInWordsService (RE-FU-016)           | Cambiar la fuente de nombreMoneda: de tabla hardcodeda a lectura de catMoneda.Leyenda (RT-P06). Cambio de algoritmo interno, sin cambio de firma. Aplica a todas las monedas ya soportadas por RE-FU-016, no exclusivo de Perú.                                        |
| <b>Nuevo</b>                   | Template GOLPERU_PER_PRO (DocumentBuilder) | Quinto template visual (los otros cuatro son MX). Incluye la leyenda "Contado"/"Crédito" (DUDA-043) como texto fijo — confirmado por Armando, sin dato del DTO (RT-P09). Diseño/assets pendientes de datos de Golocaer Perú (Duda B3/B6/B7). Fuera de alcance backend. |
| <b>Nuevo (dato, no código)</b> | Fila Empresa para Golocaer S.A.C. Perú     | Prefijo = GOLPERU, razón social legal y dirección legal pendientes de confirmación oficial (Duda B3).                                                                                                                                                                  |
| <b>Verificar</b>               | Fila Region para ClaveISO = "PER"          | Confirmar que ya exista con Impuesto = 0.18 (dependencia de un requisito previo, no la crea RE-FU-017).                                                                                                                                                                |

No hay componentes de infraestructura nuevos (sin nuevo controller, sin nuevo cliente HTTP, sin nueva cola) — RE-FU-017 es 100% consumidor de lo construido en RE-FU-016.

### 2. Impacto en modelos / BD

Las tablas tpProformaPedido, tpProformaPartidaPedido, tpProformaCuentaBancaria y catEstadoProforma ya fueron diseñadas region-neutral en el DIS-SOL de RE-FU-016 (nombres de columna como TasaImpuesto/MontoImpuesto, no IVA, con nota explícita de que la tabla se comparte con RE-FU-017 — ver ese documento, Diccionario de datos). Perú las reutiliza sin cambio de esquema.

**Único DDL nuevo:** ALTER TABLE catMoneda ADD Leyenda varchar(50) NULL (RT-P06) — catálogo compartido, no exclusivo de Finanzas ni de Perú. Valores capitalizados con acento correcto (ej. "Dólares", "Pesos", "Soles"); no se toca catMoneda.Moneda (alimenta a otro sistema que prohíbe acentos). Backfill del catálogo completo (MXN, USD, PEN, EUR, GBP, JPY, CAD), no solo PEN — el cambio de fuente en AmountInWordsService es global. Ver Script Analisis/Scripts/RE-FU-017/01\_ALTER\_catMoneda.sql.

### Diccionario de datos — catMoneda (delta)

| Columna | Tipo        | Nulo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leyenda | varchar(50) | Sí   | Nombre de la moneda en letras, capitalizado con acentuación correcta (ej. "Dólares", "Pesos", "Soles", "Dólares Canadienses"). Fuente de nombreMoneda en AmountInWordsService (RT-P06), convertida a mayúsculas en el servicio. Distinta de Moneda (columna existente, no se altera — RT-P07). |

Requerimiento de datos adicional: la fila de Empresa para Golcaer S.A.C. Perú (Prefijo = GOLPERU) — carga de datos maestros, no cambio de estructura, pendiente de la información de Duda B3.



## Manejo de Errores y Excepciones

Aplica la misma tabla base del DIS-SOL de RE-FU-016 (pedido inválido, cuentas bancarias no encontradas, error en DocumentBuilder/ArchivoProxy, concurrencia en foliador). Ningún escenario de error es específico de región. Delta sobre el fallo de correo (sobreescribe la fila equivalente de RE-FU-016, RT-21):

| Escenario                                                                                                       | Comportamiento                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NotificacionesHttpClient no responde 200 al intentar enviar el correo (Fase 3)                                  | La Proforma queda persistida (folio, PDF, snapshot). ProformaEmailRetryPublisher publica en la cola RabbitMQ; IdCatEstadoProforma pasa a PendienteEnvioCorreo. confirm responde 502 (RT-P12), no 200 OK. |
| Frontend reintenta confirm tras un 502                                                                          | El endpoint es idempotente por paso (RT-P11): omite folio/persistencia ya completados, solo reintenta el correo. Si se envía, responde 200 OK.                                                           |
| ProformaEmailRetryWorker toma un mensaje de la cola y la Proforma ya está Enviada (por reintento manual previo) | No reenvía — da por completado el mensaje sin gastar reintentos (RT-P13).                                                                                                                                |
| ProformaEmailRetryWorker agota los 3 reintentos automáticos sin éxito                                           | Igual que RE-FU-016: mensaje a cola de errores, IdCatEstadoProforma = FalloEnvioCorreo (estado terminal).                                                                                                |



## Estrategia de Pruebas

Adicional a la estrategia de pruebas de RE-FU-016 (que sigue aplicando íntegra), casos específicos de Perú:

- `AmountInWordsService`: verificar conversión para "PEN" — sin denominación final, distinto de MXN/USD (RT-P02); verificar que `nombreMoneda` se resuelve leyendo `catMoneda.Leyenda` (RT-P06) y no `catMoneda.Moneda` (RT-P07).
- `ProformaService.CalcularTotales`: verificar cálculo de IGV al 18% desde `Region.Impuesto para ClaveISO = "PER"`.
- Branding: verificar que `TemplateKey = GOLPERU_PER_PRO` selecciona el template correcto una vez exista, incluida la leyenda fija "Contado"/"Crédito" (verificación visual, no de backend).
- Formato de cuentas bancarias: CCI de 20 dígitos en `InterbankCode` (una vez resuelto el modelo bancario de Perú).
- `confirm` responde 502 cuando el correo queda encolado, y 200 OK cuando se envía (RT-P12).
- Reintento de `confirm`: verificar que un segundo llamado no repite folio ni persistencia ya completados, y solo reintenta el correo (RT-P11).
- `ProformaEmailRetryWorker`: verificar que no reenvía si la Proforma ya pasó a `Enviada` por un reintento manual (RT-P13) — evitar correo duplicado.



## Dudas y Pendientes

Prefijo **B** = Brecha (B1-B10, según la Matriz de Requisitos y las Dudas/Brechas enviadas al cliente). Prefijo **D** = Duda puntual sin brecha asociada. No se marcan como resueltas sin confirmación explícita del usuario, aunque exista texto propuesto o diseño de referencia.

| #  | Tema                                                                         | Impacto              | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 | Modelo de cuentas bancarias Perú (bancos, monedas, orden)                    | Criterio E1          |  <b>Resuelta</b> (DUDA-118, cerrada vía DUDA-036): no se limita el número de cuentas capturables; el PDF muestra las <b>dos cuentas activas más recientes</b> (Fecha de última actualización) — cliente confirmó explícitamente "Aplica el mismo mecanismo para Proformas de Perú". Mismo mecanismo ya usado en RE-FU-016, sin regla adicional para Perú. |
| B2 | Lógica de REF. CLIENTE Perú (Banamex/no-Banamex de México no aplica)         | Criterio E2          |  <b>Resuelta</b> (DUDA-118, cerrada vía DUDA-036): no existe lógica especial de banco para Perú — la selección es por recencia, no por entidad bancaria, así que la distinción Banamex/no-Banamex (propia de México) no aplica. <b>CustomerRef</b> sigue construyéndose por cuenta, mismo mecanismo genérico que RE-FU-016.                             |
| B3 | Datos legales/contacto de Golcaer S.A.C. Perú (RUC emisor, domicilio fiscal, | Criterios A1, H1, H2 |  <b>Abierta</b> — DUDA-045, estado "Enviada al cliente". Referenciada como BRECHA-05 (bloqueante).                                                                                                                                                                                                                                                      |



|           |                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ubigeo, certificado digital, contacto)            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B4        | Disclaimer SUNAT propuesto sin validar legalmente | Criterio A2                   | ⌚ Abierta — DUDA-040, estado "Enviada al cliente". Texto propuesto disponible (ver PDF de referencia), sigue vigente aun sin timbrado (decisión "Quitar Perú" no la descarta).                                                                                                                             |
| B5        | Régimen de Detracciones/Percepciones SUNAT        | RT-P08                        | ⌚ Abierta — análisis preliminar sugiere que no aplica a los productos de PROQUIFA ni a Golocaer como agente de percepción, pero falta confirmación formal de asesor contable peruano (BRECHA-06). Se deja <b>capturable a futuro pero no se timbra</b> (decisión "Quitar Perú" — no hay timbrado en Perú). |
| B6/<br>B7 | Certificaciones/logos aplicables a Golocaer Perú  | Criterios H3, H5              | ⌚ Abierta — DUDA-045 (mismo hilo que B3), estado "Enviada al cliente". Datos parciales ya mencionados por el cliente (ISO 9001 sí, NEEC no aplica; USP/EDQM/Microbiologics sí, FEUM no) — sin confirmación formal cerrada.                                                                                 |
| B8        | Título "Proforma" vs "Factura Proforma"           | Criterio A3                   | ✅ <b>Resuelta</b> (DUDA-041): "Proforma".                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B9        | "SOLES" vs "NUEVOS SOLES"                         | RT-P02                        | ✅ <b>Resuelta</b> (DUDA-042): "SOLES".                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B10       | Tipo de cambio SUNAT vs corporativo               | RT-P04 (si aplica conversión) | ⌚ Abierta — sin Duda formal identificada todavía en las hojas de Dudas/Brechas; pendiente de plantear al cliente si algún escenario de Perú requiere conversión de                                                                                                                                         |



|    |                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      |                     | moneda (mismo mecanismo TipoCambioFacturacion de RE-FU-016, RT-02, aplicaría de origen salvo indicación contraria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D1 | Clasificación Contado/Crédito (reemplazo de la leyenda PUE mexicana) | Criterio D5, RT-P01 | <p>✅ <b>Resuelta</b> (DUDA-043).</p> <p><b>Pregunta:</b> "La normativa peruana clasifica Contado/Crédito. ¿Se omite esa leyenda o se reemplaza por 'OPERACIÓN AL CONTADO' cuando aplique?". <b>Respuesta del cliente:</b> "Para los documentos emitidos en Perú, no debe utilizarse la leyenda 'Pago en una sola exhibición'... el sistema deberá utilizar la clasificación propia de la normativa peruana, indicando la condición de pago como 'Contado' o 'Crédito'". Decisión técnica confirmada por Armando (17/07/2026): queda como texto fijo en la plantilla GOLPERU_PER_PRO, no se envía por el DTO — justificado por el escenario Prepago-only vigente de Perú (el valor sería siempre "Contado").</p> |

Adicionalmente, las siguientes dudas del DIS-SOL de RE-FU-016 **aplican igual a Perú** sin duda separada: Duda N°11 (folio interno del pedido), Duda N°15 (CatEstadoTpPedido), Duda N°17 (aprovisionamiento de cuenta de servicio del proxy). La Duda N°1 (regla de cálculo de Vigencia) ya se resolvió en RE-FU-016 (DUDA-033, ver Criterio A5) y no requiere seguimiento aparte.



## Control de versiones

| Versión | Fecha      | Autor          | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                                  | Aprobó |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.0     | 17/07/2026 | Javier Antúnez | Diseño inicial de la solución backend para Proforma Perú, como delta sobre la arquitectura ya cerrada de RE-FU-016.                                                                                                                                     |        |
| 1.1     | 20/07/2026 | Javier Antúnez | Cerradas Dudas B1/B2 (cuentas bancarias/REF. CLIENTE), agregado el mecanismo de <code>catMoneda.Leyenda</code> (RT-P06/P07) y depuradas las RT por granularidad (RT-P04/P08, RT-P01/P09).                                                               |        |
| 1.2     | 20/07/2026 | Javier Antúnez | <code>confirm</code> rediseñado como idempotente por paso, con reintento manual (mismo endpoint) y respuesta <code>502</code> si el correo queda encolado (RT-P10 a RT-P13); agregado diagrama del delta con el <code>ProformaEmailRetryWorker</code> . |        |

